

Простая и контекстная фильтрация пакетов

Администрирование сетевых подсистем

Баранов Никита Дмитриевич

06.10.2026

Содержание

1	Введение	2
2	Пакеты и правила фильтрации	3
3	Простая фильтрация — stateless	4
4	Контекстная фильтрация — stateful	5
5	Практическая политика администратора	7
6	Ограничения и выводы	9
	Список литературы	10

1 Введение

При настройке межсетевого экрана недостаточно решить, какие порты открыть. Необходимо определить, какие узлы могут начинать обмен и какие ответы следует пропускать. Пакет с исходным портом 443 может быть ответом веб-сервера, но один номер порта ещё не подтверждает эту связь.

Цель доклада — сравнить простую и контекстную фильтрацию пакетов и объяснить их влияние на сетевую политику. Основой сравнения служит один пример HTTPS-соединения. Рассматриваются поля сетевого и транспортного уровней, а не анализ содержимого приложений.

2 Пакеты и правила фильтрации

Пакет содержит адреса отправителя и получателя. Для TCP и UDP также используются порты. Межсетевой экран сопоставляет доступные признаки с правилами и принимает решение: пропустить пакет или заблокировать его [1].

В Wireshark эти сведения представлены в списке пакетов и дереве протоколов. На рисунке 1 видны адреса, протоколы и флаги TCP. Снимок из руководства Wireshark иллюстрирует обычный сетевой обмен: HTTP, TCP и DNS [2].

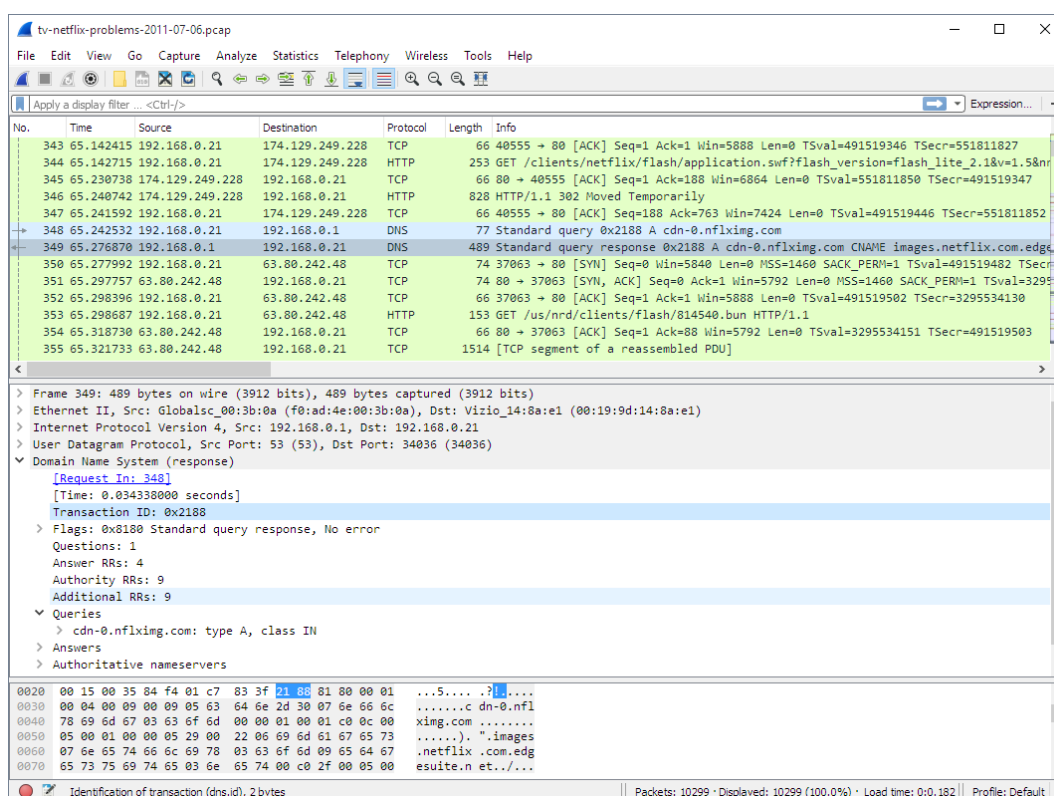


Рисунок 1: Список пакетов и поля протоколов в Wireshark. Источник: Wireshark User's Guide.

Для сравнения используем клиента 192.168.1.30 и сервер 203.0.113.10. Клиент обращается к TCP-порту 443 с временного порта 51514. Адрес сервера выбран из диапазона

для документации; NAT в примере отсутствует. Межсетевой экран видит оба направления обмена.

3 Простая фильтрация — stateless

Stateless-фильтр проверяет каждый пакет отдельно. Правило может учитывать IP-адреса, порты, протокол, интерфейс и TCP-флаги. История данного соединения для принятия решения не используется [1].

Исходящий запрос имеет порт назначения 443, а у ответа сервера этот порт становится исходным. Для обратного направления необходимо отдельное правило. Если разрешить любые пакеты с исходным портом 443, разрешение может захватить и посторонний трафик.



Рисунок 2: Проверка отдельного пакета по правилам.

Проверка ACK не превращает фильтр в контекстный: этот флаг присутствует в самом пакете, а не подтверждает наличие записи о предыдущем запросе. Преимущества

stateless-подхода — понятные условия и отсутствие необходимости хранить таблицу соединений для самого решения. Он удобен для базовых ограничений по адресам и протоколам.

4 Контекстная фильтрация — **stateful**

Stateful-фильтр дополнительно учитывает состояние обмена. В Linux эту информацию поддерживает подсистема **conntrack**. Она сопоставляет пакеты с потоками по адресам, портам и протоколу и хранит сведения об их состоянии [3,4].

Первый разрешённый запрос начинает отслеживаемый обмен. Ответ в обратном направлении может быть распознан как часть того же потока. Однако окончательное разрешение по-прежнему задаётся правилами: одна запись в таблице не означает, что любой совпавший пакет должен пройти.

4.1 Состояния **conntrack**

Для политики фильтрации особенно важны четыре состояния [3]:

- **NEW** — новый обмен либо обмен, в котором ещё не наблюдались пакеты в обоих направлениях.
- **ESTABLISHED** — пакет относится к известному обмену, для которого наблюдалось обратное направление.
- **RELATED** — пакет связан с другим отслеживаемым соединением; пример — ICMP-сообщение об ошибке для известного потока.

- **INVALID** — не удалось корректно отнести пакет к отслеживаемому соединению.

Эти состояния не совпадают с полным автоматом TCP. В частности, ответ SYN, ACK уже может быть ESTABLISHED для conntrack, хотя TCP-рукопожатие ещё не завершено. Повторный SYN до ответа может оставаться NEW.

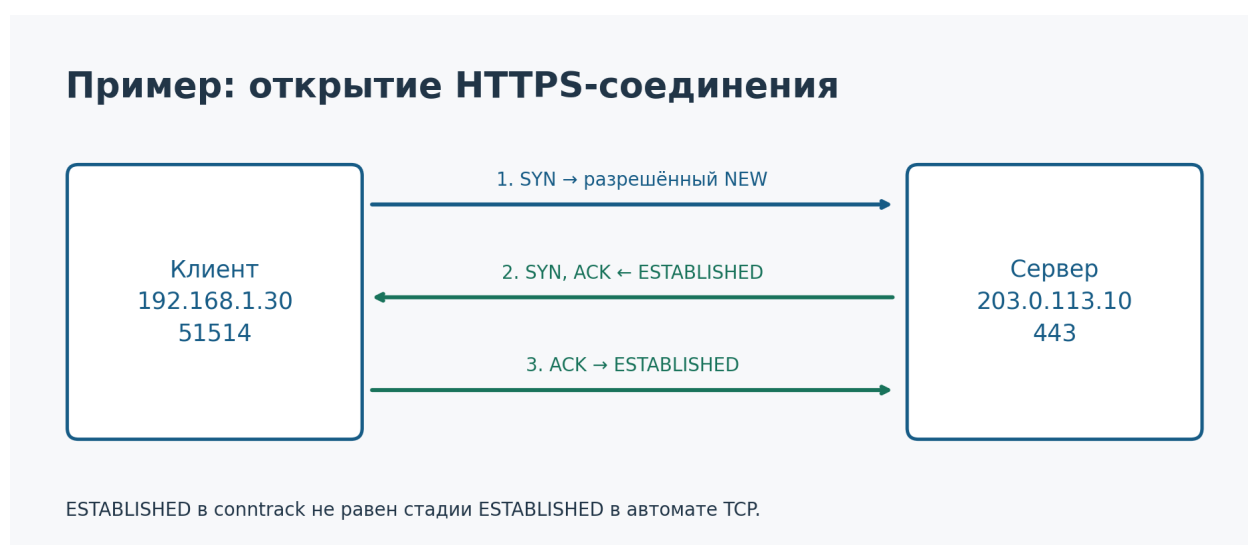


Рисунок 3: Начало HTTPS-соединения и состояния conntrack.

Отслеживание применяется и к UDP. Хотя у UDP нет TCP-рукопожатия, conntrack связывает пакеты по признакам потока и использует тайм-ауты [5].

4.2 Сравнение подходов

Таблица 1: Простая и контекстная фильтрация

Признак	Stateless	Stateful
Основа решения	Текущий пакет	Пакет и контекст обмена
Ответы	Отдельные условия	Разрешение по состоянию
Таблица соединений	Не нужна для решения	Требуется
Типичная роль	Базовые ограничения	Контроль двустороннего обмена

Контекстная фильтрация точнее широкого разрешения ответов только по номеру порта. При этом она не является абсолютной защитой от любой подделки пакетов: важны протокольные проверки, параметры `conntrack` и сама политика.

5 Практическая политика администратора

Для учебной сети зададим следующие условия: клиенту разрешено начинать TCP-соединение с указанным сервером на порт 443, ответы пропускаются, остальные пересылаемые пакеты запрещены. Такая политика может быть выражена средствами `nftables` [3].

```

table inet asp_demo {
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
        policy drop;

        ct state invalid counter drop
        ct state established,related counter accept

        iifname "lan0" oifname "wan0" \
            ip saddr 192.168.1.30 \
            ip daddr 203.0.113.10 \
            tcp dport 443 ct state new \
            tcp flags & (fin | syn | rst | ack) == syn \
            counter accept
    }
}

```

Используется `forward`, поскольку трафик пересылается через экран к другому узлу. Цепочка `input` относится к пакетам, адресованным самому экрану. Правила проверяются последовательно: сначала `INVALID`, затем разрешённые состояния и новый HTTPS-запрос. В конце действует политика `drop`.

Пример рассчитан на отдельный стенд без других цепочек и с исходно известной таблицей `conntrack`. В рабочей сети разрешение `ESTABLISHED,RELATED` при необходимости сужают по интерфейсам и адресам. Изменение правила для новых соединений само по себе не прекращает уже

отслеживаемые разрешённые сеансы.

В графическом интерфейсе те же признаки видны в столбцах протокола, источника, назначения и портов. Рисунок 4 показывает интерфейс OPNsense, а не конфигурацию приведённого Linux-примера [6].

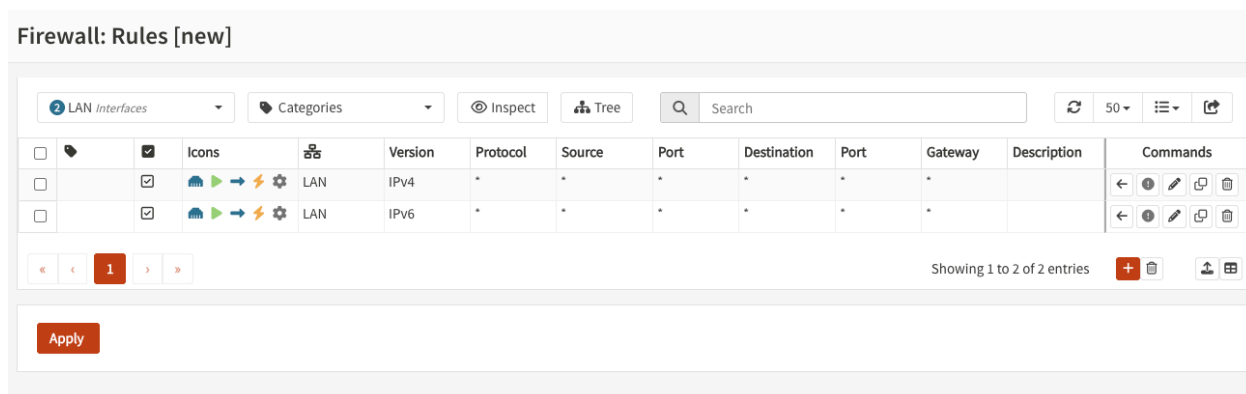


Рисунок 4: Поля правил межсетевого экрана OPNsense.
Источник: документация OPNsense.

При проверке политики нужно отдельно оценить новый разрешённый запрос, ответ на него и запрещённый запрос. В Linux таблицу можно просматривать через `conntrack -L`, а счётчики `nftables` позволяют увидеть срабатывания правил.

6 Ограничения и выводы

Таблица `conntrack` расходует память и имеет конечный размер. Для контроля используются число записей, лимит таблицы и тайм-ауты. При асимметричной маршрутизации экран может не видеть обе стороны обмена, что усложняет определение состояния [5].

Разрешённое соединение также не гарантирует безопасность его содержимого. Контекстная фильтрация

сама по себе не расшифровывает HTTPS и не заменяет защиту приложения.

Таким образом, stateless-фильтрация проверяет признаки текущего пакета, а stateful добавляет сведения об обмене. В практике администрирования они дополняют друг друга: адреса, порты и интерфейсы ограничивают область доступа, а состояние соединения помогает корректно пропускать ответы.

Список литературы

1. Scarfone K., Hoffman P. Guidelines on Firewalls and Firewall Policy: SP 800-41 Rev. 1. National Institute of Standards; Technology, 2009.
2. The Wireshark Foundation. Wireshark User's Guide: The Main window [Электронный ресурс]. URL: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChUseMainWindowSection.html (дата обращения: 06.10.2026).
3. The Netfilter Project. nft(8): nftables manual page [Электронный ресурс]. URL: <https://www.netfilter.org/projects/nftables/manpage.html> (дата обращения: 06.10.2026).
4. The Netfilter Project. The conntrack-tools user manual [Электронный ресурс]. URL: <https://conntrack-tools.netfilter.org/manual.html> (дата обращения: 06.10.2026).

5. The Linux Kernel Development Community. Netfilter Conntrack Sysfs variables [Электронный ресурс]. URL: https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/nf_conntrack-sysctl.html (дата обращения: 06.10.2026).
6. OPNsense Project. Firewall: Rules [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html> (дата обращения: 06.10.2026).